

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ

по курсу:

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4326

подпись, дата

Г. С. Томчук

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Цель работы: приобретение навыков создания БД и таблиц, а также настройка правил и ссылочной целостности.

2 Постановка задачи

Необходимо произвести создание БД и таблиц, определив правила проверки значений и задав ограничения ссылочной целостности. Структура БД должна обеспечивать хранение сведений, необходимых для выполнения запросов, указанных в варианте задания.

Вариант: 4.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: студент, группа, дисциплина, преподаватель, лабораторная работа, рейтинг за сданную лабораторную работу.

3 Ход выполнения

База данных была реализована с использованием СУБД MySQL версии 8.0.45. На рисунке 1 изображена схема базы данных.

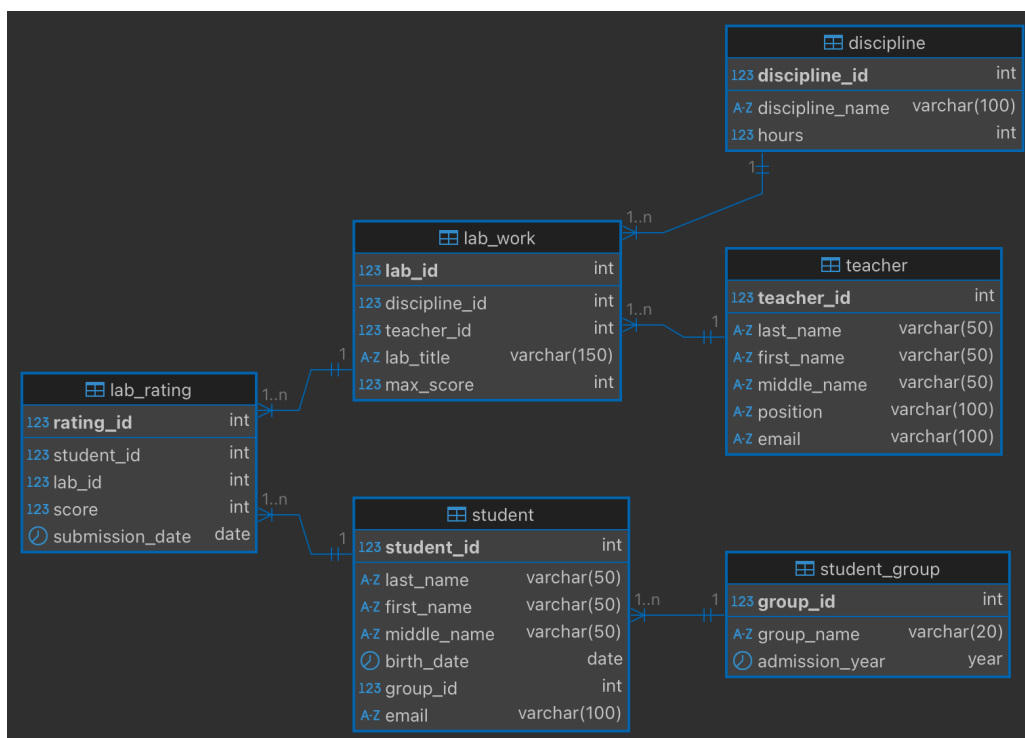


Рисунок 1 — Схема базы данных

Структура базы данных включает следующие таблицы:

1. Таблица student_group предназначена для хранения сведений об

учебных группах. Поле `group_id` является первичным ключом. Поле `group_name` имеет ограничение уникальности. Для поля `admission_year` задано ограничение CHECK, обеспечивающее допустимый диапазон значений.

2. Таблица `student` содержит информацию о студентах. В качестве первичного ключа используется `student_id`. Поля фамилии и имени являются обязательными. Поле `group_id` реализует связь с таблицей групп через внешний ключ. Добавлено ограничение CHECK для контроля допустимой даты рождения. Поле `email` имеет ограничение уникальности.
3. Таблица `teacher` предназначена для хранения данных о преподавателях. Используется первичный ключ `teacher_id`. Поля фамилии, имени и должности являются обязательными. Для поля `email` задано ограничение уникальности.
4. Таблица `discipline` хранит сведения о дисциплинах. Поле `discipline_id` является первичным ключом. Название дисциплины уникально. Для поля `hours` задано ограничение CHECK, обеспечивающее положительное значение и ограничение сверху.
5. Таблица `lab_work` предназначена для хранения лабораторных работ. Первичный ключ — `lab_id`. Поля `discipline_id` и `teacher_id` являются внешними ключами, обеспечивающими связь с соответствующими таблицами. Для поля `max_score` задано ограничение CHECK, контролирующее допустимый диапазон значений. При удалении дисциплины используется каскадное удаление связанных лабораторных работ.
6. Таблица `lab_rating` хранит оценки студентов за лабораторные работы. Поле `rating_id` является первичным ключом. Внешние ключи `student_id` и `lab_id` обеспечивают связь с таблицами студентов и лабораторных работ. Добавлено ограничение уникальности на комбинацию `student_id` и `lab_id`, что исключает возможность

выставления нескольких оценок за одну лабораторную работу одному студенту. Для поля score задано ограничение CHECK, ограничивающее диапазон значений.

В базе данных реализованы ограничения ссылочной целостности с использованием внешних ключей. Для различных связей заданы действия при удалении и обновлении записей (ON DELETE, ON UPDATE). Например, при удалении студента автоматически удаляются связанные записи с оценками, а удаление группы запрещено при наличии связанных студентов.

Скрипт для создания базы и таблиц данных приведен в Приложении. Работа скрипта заключается в последовательном выполнении операций создания базы данных и ее структуры. В начале производится удаление базы данных при ее наличии, затем создается новая база данных с заданной кодировкой. После выбора базы данных создаются таблицы в порядке, обеспечивающем корректное определение внешних ключей. Для каждой таблицы задаются поля, первичные ключи, ограничения уникальности и проверки значений. Внешние ключи обеспечивают связи между таблицами и поддержание целостности данных. В результате выполнения скрипта формируется структура базы данных, готовая для хранения и обработки информации о студентах, преподавателях, дисциплинах и результатах выполнения лабораторных работ.

4 Выводы

В ходе выполнения работы было произведено проектирование и реализация структуры базы данных для хранения информации об учебном процессе. Была создана база данных в СУБД MySQL, определены основные сущности предметной области и установлены связи между ними.

Были разработаны таблицы, отражающие ключевые объекты: студенты, группы, преподаватели, дисциплины, лабораторные работы и результаты их выполнения. Для обеспечения целостности и корректности данных были заданы первичные и внешние ключи, ограничения уникальности, а также проверки допустимых значений с использованием CHECK.

Реализованные ограничения ссылочной целостности позволили обеспечить согласованность данных между связанными таблицами, а также задать правила поведения при изменении и удалении записей. Это позволило исключить появление некорректных или противоречивых данных в базе.

В результате была получена структурированная и логически согласованная база данных, пригодная для хранения и последующей обработки информации, а также для выполнения запросов в рамках поставленной задачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

```
DROP DATABASE IF EXISTS university_db;

CREATE DATABASE university_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE university_db;

-- Группы
CREATE TABLE student_group (
    group_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    group_name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    admission_year YEAR NOT NULL,
    CHECK (admission_year BETWEEN 2000 AND 2100)
);

-- Студенты
CREATE TABLE student (
    student_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(50),
    birth_date DATE NOT NULL,
    group_id INT NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    CHECK (birth_date >= '1900-01-01'),
    FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES student_group (group_id) ON DELETE RESTRICT ON
    UPDATE CASCADE
);

-- Преподаватели
CREATE TABLE teacher (
    teacher_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(50),
    position VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE
);

-- Дисциплины
CREATE TABLE discipline (
    discipline_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    discipline_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    hours INT NOT NULL,
    CHECK (
        hours > 0
        AND hours <= 1000
    )
);

-- Лабораторные работы
CREATE TABLE lab_work (
    lab_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    discipline_id INT NOT NULL,
    teacher_id INT NOT NULL,
    lab_title VARCHAR(150) NOT NULL,
    max_score INT NOT NULL DEFAULT 100,
    CHECK (
        max_score > 0
        AND max_score <= 1000
    ),
);
```

```

    FOREIGN KEY (discipline_id) REFERENCES discipline (discipline_id) ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teacher (teacher_id) ON DELETE RESTRICT ON
UPDATE CASCADE
);

```

-- Оценки

```

CREATE TABLE lab_rating (
    rating_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    student_id INT NOT NULL,
    lab_id INT NOT NULL,
    score INT NOT NULL,
    submission_date DATE NOT NULL,
    CHECK (
        score >= 0
        AND score <= 100
    ),
    UNIQUE (student_id, lab_id),
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES student (student_id) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (lab_id) REFERENCES lab_work (lab_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
);

```